19. 좌표평면 위의 한 점 (x, y)에서 세 점 $(x+1, y)$, $(x, y+1)$, $(x+1, y+1)$ 중 한 점으로 이동하는 것을 점프라 하자.
점프를 반복하여 점 $(0, 0)$에서 점 $(4, 3)$까지 이동하는 모든 경우 중에서, 임의로 한 경우를 선택할 때 나오는 점프의 횟수를 확률변수 X라 하자. 다음은 확률변수 X의 평균 $\mathrm{E}(X)$를 구하는 과정이다. (단, 각 경우가 선택되는 확률은 동일하다.)

> 점프를 반복하여 점 $(0, 0)$에서 점 $(4, 3)$까지 이동하는 모든 경우의 수를 N이라 하자. 확률변수 X가 가질 수 있는 값 중 가장 작은 값을 k라 하면 $k=$ $\boxed{\text{(가)}}$ 이고, 가장 큰 값은 $k+3$이다.
>
> $$\mathrm{P}(X=k)=\frac{1}{N}\times\frac{4!}{3!}=\frac{4}{N}$$
>
> $$\mathrm{P}(X=k+1)=\frac{1}{N}\times\frac{5!}{2!\,2!}=\frac{30}{N}$$
>
> $$\mathrm{P}(X=k+2)=\frac{1}{N}\times\boxed{\text{(나)}}$$
>
> $$\mathrm{P}(X=k+3)=\frac{1}{N}\times\frac{7!}{3!\,4!}=\frac{35}{N}$$
>
> 이고
>
> $$\sum_{i=k}^{k+3}\mathrm{P}(X=i)=1$$
>
> 이므로 $N=$ $\boxed{\text{(다)}}$ 이다.
>
> 따라서 확률변수 X의 평균 $\mathrm{E}(X)$는 다음과 같다.
>
> $$\mathrm{E}(X)=\sum_{i=k}^{k+3}\{i\times\mathrm{P}(X=i)\}=\frac{257}{43}$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a, b, c라 할 때, $a+b+c$의 값은? [4점]

① 190 ② 193 ③ 196 ④ 199 ⑤ 202